[별표 4]

농약의 인축독성 시험성적서 검토기준(제3조제2항제3호 관련)

4-1. 시험성적서 제출

가. 등록신청서류 시험성적서 검토항목은 [별표1] 농약 및 원제의 등록신청 요령에 준한다.

4-1-2. 시험성적서 제출의 생략

가. [별표1] 농약 및 원제의 등록신청요령의 시험성적서제출 면제요건

나. 급성경구 및 급성경피독성시험의 수행이 곤란한 농약 품목 중 급성흡입독성 시험성적서를 제출한 경우의 급성경구독성시험성적서와 급성경피독성시험성적서

다. 이미 충분한 자료가 제출된 기존의 라세미 혼합체(racemic mixture) 농약에서 분리한 광학이성질체 또는 구조가 아주 유사한 농약으로 판단되는 농약의 일부 시험성적서

라. 국제적으로 잔류허용기준설정이 면제된 농약 및 원제에 대한 만성독성 및 발암성, 번식독성 등의 시험성적서

마. 전착제로 사용되는 원제의 급성경구독성, 급성경피독성, 피부자극성, 안점막자극성, 피부과민성, 유전독성 이외의 시험성적서. 단, 급성독성시험에서 사망 또는 비가역적인 독성증상이 관찰될 경우 90일 반복투여경구독성 시험성적서를 요구할 수 있다.

4-2. 급성독성

4-2-1. 검토기준

가. 급성독성은 다음 각 호의 사항을 고려하여 검토하여야 한다.

1) 경구독성, 경피독성, 흡입독성 등 시험농약의 치사능력
2) 암수간 독성반응차이, 독성영향의 기간, 심각성
3) 시험동물 종간의 독성반응 차이
4) 노출시간 등 시험방법
5) 분진이나 미립자를 이용한 흡입독성시험성적서의 경우 입자의 크기 및 분포 등

4-2-2. 판정기준

가. 농약관리법 시행규칙 [별표 3의5] 농약등의 독성 및 잔류성정도의 구분(제24

조의2제1항 관련)에 의한 급성독성정도에 따른 농약등의 구분시에는 다음 사항을 고려하여야 한다.

1) 농약 주성분이 장기에 불가역적인 손상을 야기하거나 부작용 효과가 현저히 누적적일 때, 그리고 특히 사람에게 위해를 초래할 우려가 있거나 알레르기를 유발하는 정도가 현저할 경우에는 시험동물의 반수를 죽일 수 있는 양(LD50) 또는 농도(LC50)가 나타내는 등급 보다 한단계 더 높은 등급으로 상향 조정 할 수 있다. 이 경우 농약관리법 시행규칙 제23조 제1항 제8호 가목에 해당하는 농약이 아니더라도 농약의 표시사항 중 그림문자 또는 경고문구 등을 추가할 수 있다.

2) 급성독성이 Ⅰ급(맹독성) 또는 Ⅱ급(고독성)으로 구분되는 농약은 사용·취급요령을 따르더라도 사람과 가축에 해를 줄 우려가 있는 것(제3조제3항제9호에 해당)으로 판정하여야 한다. 다만, 검역·저장해충 방제에 필요하다고 인정되는 농약은 사용자 및 취급자에 대한 안전성이 확보된 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

나. 급성독성은 농약의 투여경로 및 투여방법에 따라 시험동물의 반수를 죽일 수 있는 양(LD50) 또는 농도(LC50)를 기준으로 독성등급을 구분한다.

1) 시험동물의 반수를 죽일 수 있는 양(LD50) 또는 농도(LC50)는 [별표12]의 각 시험법에 준하여 산출한다.

2) 독성구분

가) 농약원제: 시험동물의 반수를 죽일 수 있는 양(LD50) 또는 농도(LC50)를 기준으로 농약, 원제 및 농약활용기자재의 표시기준 [별표5] 원제의 위험성·유해성 분류에 따른 표시기준에 준하여 구분한다.

나) 농약품목: 시험동물의 반수를 죽일 수 있는 양(LD50)을 기준으로 농약관리법 시행규칙 [별표 3의5] 농약등의 독성 및 잔류성정도별 구분(제24조의2제1항 관련)에 준하여 구분한다.

4-3. 피부자극성/부식성

4-3-1. 검토기준

가. 피부자극성/부식성은 다음 각 호의 사항을 고려하여 검토하여야 한다.

1) 시험동물의 사망 유무

2) 피부 손상의 가역성 및 비가역성 여부

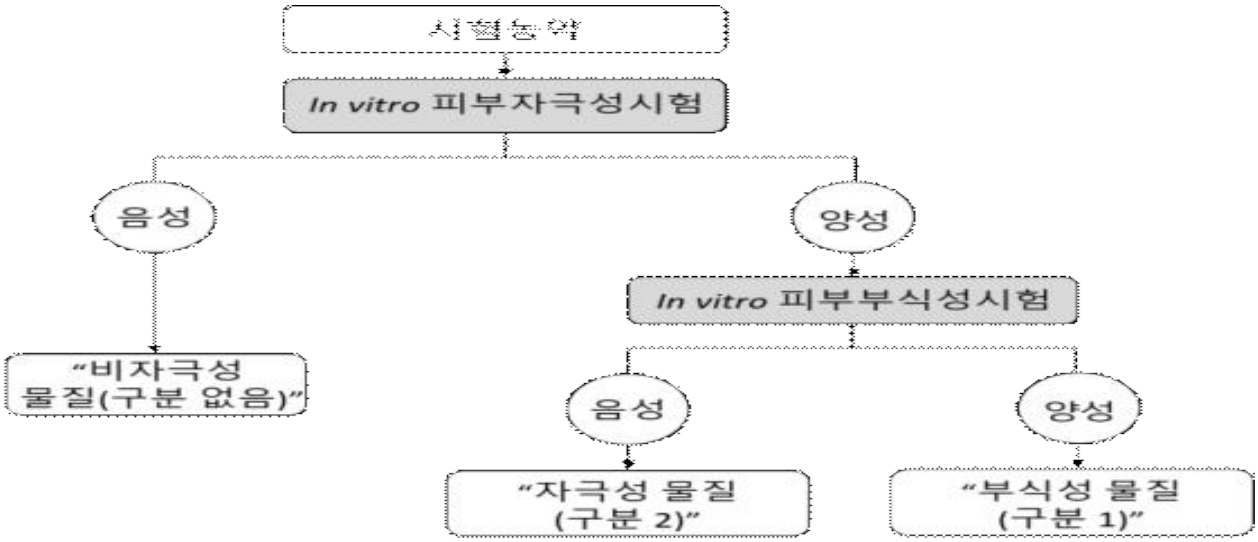
3) 노출시간 등 시험방법

4) 시험농약의 pH 등 이화학적 특성

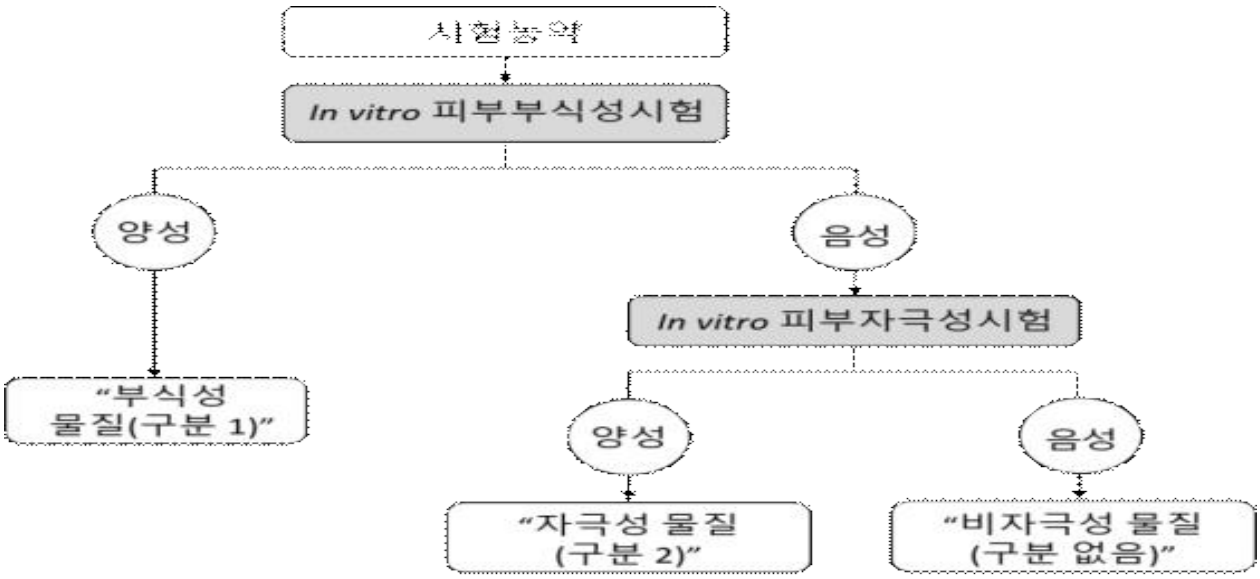
4-3-2. 판정기준

가. 생체 외(In vitro) 시험

1) 생체 외 시험을 이용하여 피부자극성/부식성을 판정할 경우 아래 <그림 1> 또는 <그림 2>의 절차를 따른다.



<그림 1> 생체 외 피부자극성시험 우선 평가 방식



<그림 2> 생체 외 피부부식성시험 우선 평가 방식

2) 인체피부모델을 이용한 피부부식성시험에서 세포생존율 결과 값을 바탕으로 각 인체피부모델별 분류기준에 의해 부식성(구분 1)으로 분류한다.

가) 인체피부모델에 대한 부식성 및 비부식성 판정 및 분류기준

피부 모델	세포생존율	판정	분류
EpiDerm™, SkinEthic™, epiCS ®, LabCyte EPI-MODEL24	- 3분 노출에서 50% 미만 또는 - 3분 노출에서 50% 이상이고 60분 노출에서 15% 미만	양성	부식성 (구분 1)
	3분 노출에서 50% 이상이고 60분 노출에서도 15% 이상	음성	비부식성

3) 인체피부모델을 이용한 피부자극성시험에서 세포생존율 결과 값을 바탕으로 분류기준에 의해 자극성(구분 2) 으로 분류한다.

가) 인체피부모델을 이용한 자극성 및 비자극성 분류기준

피부 모델	세포생존율	판정	분류
EpiDerm™ SIT, (EPI-200), SkinEthic™ RHE, LabCyte EPI-MODEL 24 SIT, epiCS®, Skin+®, KeraSkin™ SIT	≤ 50%	양성	자극성 (구분 2)
	> 50%	음성	비자극성

나. 생체 내 시험(In vivo)

1) 생체 내 피부자극성/부식성시험은 다음 사항을 검토하여 판정하여야 한다.

가) 피부자극성/부식성시험에서 시험동물의 사망이 발생한 경우 사용·취급요령을 따르더라도 사람과 가축에 해를 줄 우려가 있는 것(제3조제3항제9호에 해당)으로 판정하여야 한다. 다만, 제제형태, 사용방법 등을 고려하여 평가한 결과 사용자 및 취급자에 대한 안전성이 확보된 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

나) 피부자극성/부식성은 토끼를 이용한 시험성적으로 검토한다. 피부반응을 초기시험과 확인시험에 사용된 3마리 개체의 홍반과 부종 각각 24h, 48h, 72h의 각 개체별 평점화하고 개체별 평균값을 산출하고 산출된 시간당 평균 자극값을 검토하여 피부 자극 정도를 구분한다.

다) 원제 판정기준

구분	기준
1 (피부 부식성)	다음 어느 하나에 해당하는 농약 ① 부식성 물질과 유사한 구조활성관계를 갖는 농약 ② pH 2 이하 또는 pH 11.5 이상인 농약 ③ 국제적으로 타당성이 검증된 생체 외(in vitro) 피부부식성 시험결과 양성인 농약 ④ 동물시험(최대 4시간 노출 및 14일 관찰 조건)결과 3마리 중 1마리 이상에서 피부에 비가역적인 손상을 일으키는 농약
2 (피부 자극성)	다음 어느 하나에 해당하는 농약 ① 자극성 물질과 유사한 구조활성관계를 갖는 농약 ② 국제적으로 타당성이 검증된 생체 외(in vitro) 피부자극성 시험결과 양성인 농약 ③ 동물시험(3마리, 최대 4시간 노출 조건) 결과 24, 48 및 72시간에 평가하거나, 반응이 지연될 경우에는 피부 반응 발생 후 3일간 연속으로 평가하였을 때 적어도 2마리에서 홍반·가피(괴사딱지) 또는 부종의 평균점수가 2.3 이상부터 4.0 이하인 농약 ④ 동물시험(3마리, 최대 4시간 노출 조건) 결과 적어도 2마리의 시험동물에서 통상 14일간의 관찰기간 종료까지 염증이 지속되게 하는 농약

마) 품목 판정기준

구분	분류기준
강도	다음 어느 하나에 해당하는 농약 ① pH 2 이하 또는 pH 11.5 이상인 농약 ② 동물시험 결과 3마리 중 1마리 이상에서 시험 물질 노출 즉시 또는 4시간 노출 중에 피부 손상(부식 세포손상 등)이 나타나고 관련 증상이 14일까지 지속되는 경우
중도	다음 어느 하나에 해당하는 농약 ① 동물시험(3마리, 최대 4시간 노출 조건) 결과 24, 48 및 72시간에 대한 개체별 평균값이 적어도 2마리에서 해당 범위에 포함될 경우 (단, 반응이 늦게 발현된 경우에는 피부 반응 발생 후 3일간을 연속평가) 2.3 ≤ 홍반 or 부종 평균값 ≤ 4.0 ② 동물시험(3마리, 최대 4시간 노출 조건) 결과 적어도 2마리의 시험동물에서 통상 14일간의 관찰기간 종료까지 염증, 특히 (제한된 부위에 대한)탈모증, 각화증, 비후(증식), 피부각질화 증상 등이 지속되는 경우
경도	동물시험(3마리, 최대 4시간 노출 조건) 결과 24, 48 및 72시간에 대한 개체별 평균값이 적어도 2마리에서 해당 범위에 포함될 경우 (단, 반응이 늦게 발현된 경우에는 피부 반응 발생 후 3일간을 연속평가) 1.5 ≤ 홍반 or 부종 평균값 < 2.3
없음	경도이상 분류기준에 해당하지 않는 경우

4-4. 안점막자극성/부식성

4-4-1. 검토기준

가. 생체 외 시험(In vitro)

1) 생체 외 시험법을 이용한 경우에는 다음의 정의된 접근법(DA) 검토 절차를 따른다.

가) 정의된 접근법(Defined Approaches, 이하 "DA"라 한다)이란 여러 시험 결과를 일정한 규칙에 따라 해석하여 시험농약의 안점막자극성/부식성을 예측하는 절차이다. DA에서는 여러 생체 외 시험법의 결과를 단계적으로 조합하여 최종 구분을 결정한다.

나) 농약의 특성에 따라 적합한 방법을 선택하여 평가한다.

(1) Defiend Approaches Liquid(DAL) 방법: 농약원제(액체 및 물에 용해될 수 있는 원제)

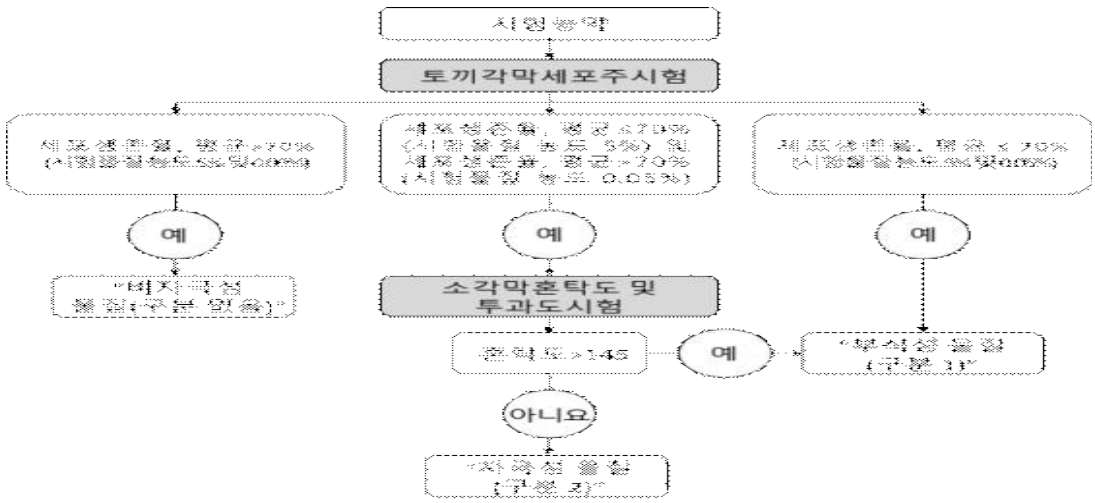
(2) Defined Approaches Solid(DAS) 방법: 농약원제(고체)

다) 다음의 제시된 의사결정 흐름도에 따라 검토한다.

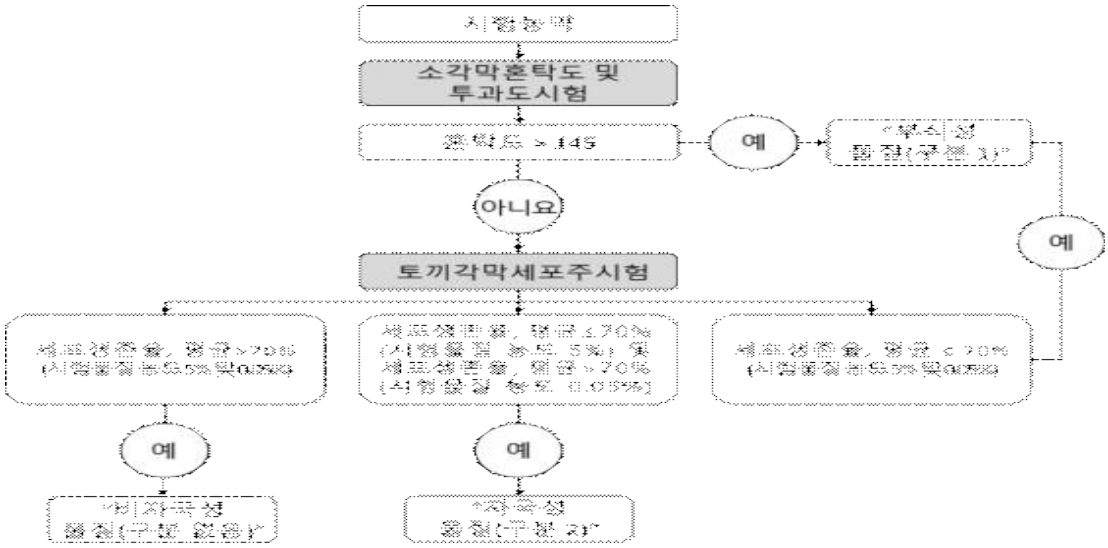
(1) DAL의 검토절차

㉮ 토끼각막세포주시험법 자료 우선 평가 방식을 사용할 경우 <그림 1>에 따라 토끼각막세포주시험법 자료를 먼저 평가한 후 소각막혼탁도 및 투과도시험법 자료를 평가한다.

㉯ 소각막혼탁도 및 투과도시험법 자료 우선 평가 방식을 사용할 경우 <그림 2>에 따라 소각막혼탁도 및 투과도시험법 자료를 먼저 평가한 후 토끼각막세포주시험법 자료를 평가한다.



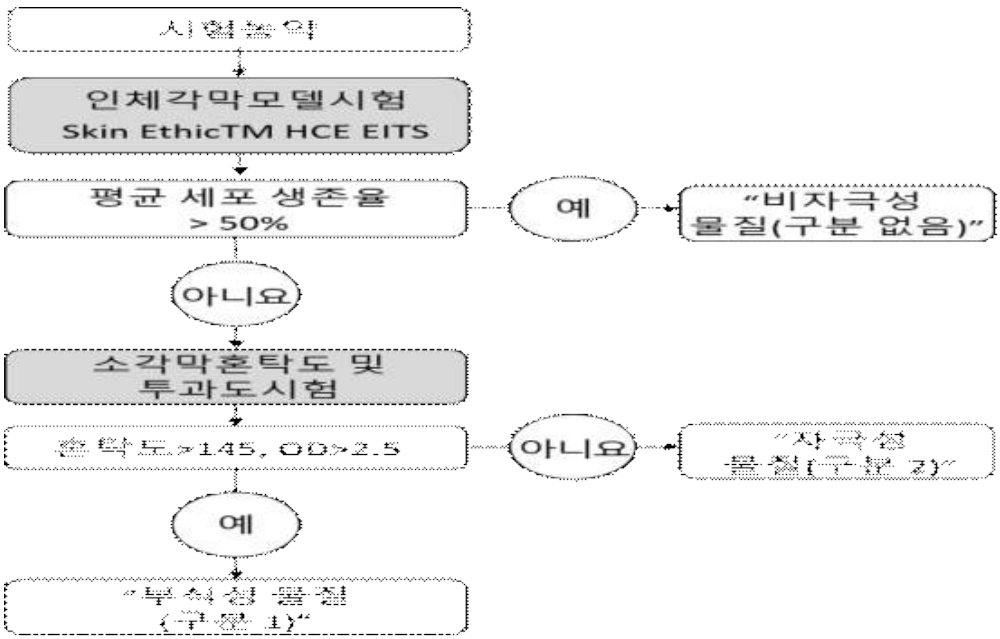
<그림 1> 토끼각막세포주시험 자료 우선 평가 방식



<그림 2> 소각막혼탁도와 투과도시험 자료 우선 평가 방식

(2) DAS의 검토절차

㉮ <그림 3>에 따라 인체각막유사상피모델시험법(SkinEthicTM HCE EITS) 자료를 먼저 평가한 후 소각막혼탁도 및 투과도시험법 자료를 평가한다.



<그림 3> 인체각막유사상피모델시험 자료 우선 평가 방식

나. 생체 내 시험(In vivo)

1) 시험동물의 사망 유무

2) 안점막 손상의 가역성 및 비가역성

3) 노출시간 등 시험방법

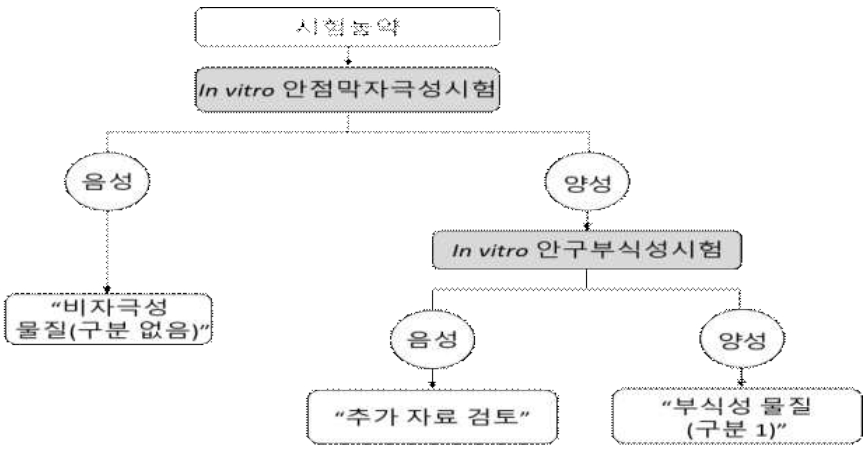
4) 시험농약의 pH 등 이화학적 특성

4-4-2. 판정기준

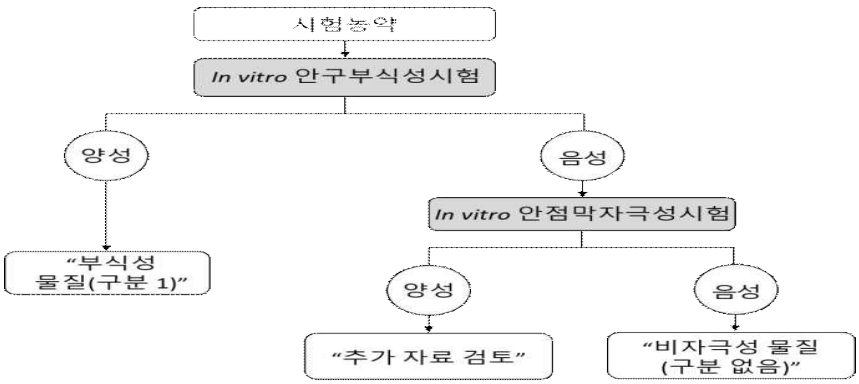
가. 생체 외 시험(In vitro)

1) DA법에 따른 판정은 위의 <그림 1>, <그림 2> 또는 <그림 3>에 제시된 기준 및 절차를 적용하여 실시한다.

2) DA법을 적용할 수 없는 경우 개별 시험법별 판정은 아래 <그림 4>, <그림 5> 및 <표 1>에 제시된 기준 및 절차를 적용하여 실시한다.



<그림 4> 안점막자극성시험 자료 우선 평가 방식



<그림 5> 안구부식성시험 자료 우선 평가 방식

<표 1> 안점막자극성/부식성 기준

시 험	구분	기 준	
소각막혼탁도 및 투과도 (BCOP)시험법	구분 없음	LIS ≤ 30	
	단독판정불가	LIS > 30 이고 lux/7 ≤ 145이며 OD490 ≤ 2.5 인 경우	
	구분 1	- LIS > 30 이고 lux/7 ≤ 145 이며 OD490 > 2.5 인 경우 또는 - LIS > 30 이고 lux/7 > 145 인 경우	
토끼각막세포주 시험법(STE test)	구분 없음	시험물질 5%: > 70% 시험물질 0.05%: > 70%	
	단독판정불가	시험물질 5%: ≤ 70% 시험물질 0.05%: > 70%	
	구분 1	시험물질 5%: ≤ 70% 시험물질 0.05%: ≤ 70%	
인체각막유사상피모델시험법(RhCE test)	구분 없음	EpiOcular(고체 및 액체)	> 60%
		SkinEthic HCE(고체)	> 50%
		SkinEthic HCE(액체)	> 60%
		LabCyte CORNEA-MODEL24 (고체 및 액체)	> 40%
		MCTT HCE(액체)	> 35%
		MCTT HCE(고체)	> 60%
	단독판정불가	EpiOcular(고체 및 액체)	≤ 60%
		SkinEthic HCE(고체)	≤ 60%
		SkinEthic HCE(액체)	≤ 50%
		LabCyte CORNEA-MODEL24(고체 및 액체)	≤ 40%
		MCTT HCE(액체)	≤ 35%
		MCTT HCE(고체)	≤ 60%

나. 생체 내 시험(In vivo)

1) 생체 내 안점막자극성/부식성 시험은 다음 사항을 검토하여 판정하여야 한다.

가) 안점막자극성/부식성 시험에서 시험동물의 사망이 발생한 경우 사용·취급요령을 따르더라도 사람과 가축에 해를 줄 우려가 있는 것(제3조제3항제9호에 해당)으로 판정하여야 한다. 다만, 제제형태, 사용방법 등을 고려

하여 평가한 결과 사용자 및 취급자에 대한 안전성이 확보된 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

나) 안점막자극성은 토끼를 이용한 안점막자극성시험 성적으로 검토한다. 농약 투여 후 시험동물별로 홍채, 각막, 발적, 부종 등 안점막자극을 24시간, 48시간, 72시간 평점화하고, 각 개체별 안점막자극 평균값을 산출한다. 산출된 시간당 평균 자극값과 기타 안점막자극은 아래의 판정기준에 따른다.

다) 원제 판정기준

구분	기준
1 (심한 눈 손상)	다음 어느 하나에 해당하는 농약 ① 피부 부식성 농약 ② 심한 눈 손상성 물질과 유사한 구조활성관계를 갖는 농약. 또는, ③ pH 2이하 또는 pH 11.5이상인 농약 ④ 국제적으로 타당성이 검증된 시험관내(in vitro) 심한 눈 자극성 시험결과 양성인 농약. 또는, ⑤ 동물시험결과 다음 중 어느 하나에 해당되는 농약 ㉮ 최소한 1마리의 동물에서 각막, 홍채 또는 결막에 대한 영향이 회복되지 않을 것이라 예상되거나 일반적으로 관찰기간 21일 내에 완전히 회복되지 않는 경우 ㉯ 시험동물 3마리 중 최소한 2마리에서, 시험물질 주입 후 24, 48 및 72시간에서의 평균 점수로서 계산된 수치가 3이상(각막 혼탁) 또는 1.5 초과(홍채염)인 경우
2 (눈 자극성)	다음 어느 하나에 해당하는 농약 ① 피부 자극성 농약 ② 눈 자극성 물질과 유사한 구조활성관계를 갖는 농약 ③ 국제적으로 타당성이 검증된 시험관내(in vitro) 눈 자극성 시험결과 양성인 농약 ④ 동물 시험결과 3마리 중 최소한 2마리에서, 시험물질 주입 후 24, 48 및 72시간에서의 평균점수가 1 이상(각막 혼탁 또는 홍채염)이거나 2이상(결막 충혈 또는 결막 부종)으로서 관찰기간 21일 이내에 완전히 회복되는 경우

라) 품목 판정기준

구분	기준
강도	다음 어느 하나에 해당하는 농약 ① 피부 강도 자극성인 부식성 농약 ② pH 2 이하 또는 pH 11.5 이상인 농약 ③ 최소한 1마리의 동물에서 각막, 홍채 또는 결막에 대한 영향이 회복되지 않을 것이라 예상되거나 일반적으로 관찰기간 21일 내에 완전히 회복되지 않는 경우 ④ 시험동물 3마리 중 최소한 2마리에서, 시험물질 주입 후 24, 48 및 72시간에서의 평균 점수로서 계산된 수치가 아래 기준에 어느 하나라도 해당하는 경우: ○ 각막 불투명도 ≥ 3 ○ 홍채 > 1.5

구분	기준
중도	다음 어느 하나에 해당하는 농약 ① 피부 중도 자극성 농약 ② 동물 시험결과 3마리 중 최소한 2마리에서, 아래 기준에 어느 하나라도 해당되고, 관찰기간 21일 이내에 완전히 회복되는 경우 ○ 각막 불투명도 점수 ≥ 1 ○ 홍채 점수 ≥ 1 ○ 결막 발적 점수 ≥ 2 ○ 결막 부종 점수 ≥ 2
경도	중도 조건에 해당하는 자극성이 7 일 이내에 완전히 회복되는 경우
없음	경도 이상에 해당하지 않는 경우

4-5. 피부과민성

4-5-1. 검토기준

가. 생체 외 시험(*In vitro*)

1) 독성발현경로(Adverse Outcome Pathway, AOP)를 반영한 생체 외 피부과민성 시험법 3가지 중 2가지 시험법(AOP 2 out of 3)을 이용할 경우 다음의 검토 절차를 따른다.

가) 피부과민성 독성발현경로(AOP)에서 1, 2, 3의 핵심단계(Key event, KE) 시험 중 2가지 시험을 우선 수행 시, 2가지 시험 결과가 일치하면 그 결과에 따라 과민성 여부를 결정한다.

나) 2가지 시험결과가 상이하면 나머지 핵심단계 시험을 수행하며, 총 3가지 시험 중 일치하는 2가지 시험결과에 따라 과민성 여부를 결정한다.

다) 핵심단계 1(KE 1)에 해당하는 시험법은 [별표12] 12-1-7-4에 따른다.

라) 핵심단계 2(KE 2)에 해당하는 시험법은 [별표12] 12-1-7-5에 따른다.

마) 핵심단계 3(KE 3)에 해당하는 시험법은 [별표12] 12-1-7-6에 따른다.

2) 핵심단계 3과 1을 순차적으로 시험 시(KE 3/1 STS) 다음의 검토 절차를 따른다.

가) AOP의 핵심단계 3(KE 3)에 해당하는 시험([별표12] 12-1-7-6) 결과가 양성일 시 과민성 농약으로 분류한다.

나) 핵심단계 3(KE 3)에 해당하는 시험결과가 음성일 시, 핵심단계 1(KE 1)에 해당하는 시험([별표12] 12-1-7-4)을 수행한다. 결과가 양성일 시 과민성

농약으로 분류하고, 음성일 시 비과민성 농약으로 분류한다.

나. 생체 내 시험(*In vivo*)

1) 생체 내 시험을 이용한 피부과민성은 [별표12]의 각 시험법에 준하여 검토한다.

4-5-2. 판정기준

가. 생체 외 시험(*In vitro*)

1) 각 시험의 결과는 아래의 기준에 따라 구분한다.

시 험	구분	기준
펩타이드 반응성 시험(DPRA)	과민성	- Cys과 Lys 소실 % 평균 : 6.38<평균≤100 - Cys 소실 %: 13.89<평균≤100
인체세포주 활성화법: U937 세포주 활성화법(U-SENS™)	과민성	- 1회 시험별 판정기준 음성: CD86 SI < 150 (cell viability ≥ 70%) 양성: CD86 SI ≥ 150 (cell viability ≥ 70%) - 최종 판정기준 음성: 2회 시험에서 연속 음성인 경우 양성: 2회 시험에서 연속 양성인 경우
인체세포주 활성화법: 인터루킨 8 리포터 유전자 검정법(IL-8 Luc assay)	과민성	- 1회 시험별 판정기준 음성: Ind-IL8LA < 1.4 양성: Ind-IL8LA ≥ 1.4
인체세포주 활성화법: THP-1 세포주 활성화법	과민성	- 하나 이상의 농도에서 CD86의 RFI ≥ 150% (세포생존율 ≥ 50%) 또는 - 하나 이상의 농도에서 CD54의 RFI ≥ 200% (세포생존율 ≥ 50%)
ARE-Nrf2 루시퍼라제시험법: KeratinoSens™를 이용한 시험법	과민성	아래의 모든 조건을 충족 - 루시퍼라제 활성 유도배수 최대값이 1.5배보다 크고 용매(음성)대조군에 비해 유의성 있음 - EC1.5 농도에서 세포 생존율이 70%보다 높음 - EC1.5 값이 1000uM (또는 200 ug/ml)보다 작음 - 루시퍼라아제 활성 유도에 대한 용량 반응관계가 명확함
ARE-Nrf2 루시퍼라제시험법: LuSens™를 이용한 시험법	과민성	아래의 모든 조건을 충족 - 적어도 두 개의 연속적인 세포독성이 없는 농도(CV ≥70%)에서 용매대조군에 비해 루시퍼라제 유도는 1.5배 보다 크고 유의성 있음 - 적어도 세 개의 시험농도는 세포독성이 없어야 함.

나. 생체 내 시험(*In vivo*)

1) 기니픽 또는 마우스를 이용한 피부과민성시험 성적으로 검토한다. 산출된 과민지수(stimulation index, SI) 또는 과민률(%)을 검토하여 아래의 판정기준에 따라 구분한다.

시 험	구 분	과민률 (%) 또는 과민지수 (SI)
기니픽을 이용한 시험법 (GMPT, Buehler test)	과민성	피내유도반응에서 30% 이상 국소유도반응에서 15% 이상
국소림프절시험법 (LLNA)	비과민성	SI < 3.0
	과민성	SI ≥ 3.0
국소림프절시험법-DA (LLNA-DA)	비과민성	SI < 1.8
	과민성	SI ≥ 1.8
국소림프절시험법 - BrdU:ELISA (LLNA-BrdU:ELISA)	비과민성	SI < 1.6
	과민성	SI ≥ 1.6
국소림프절시험법 -BrdU:FCM (LLNA-BrdU:FCM)	비과민성	SI < 2.7
	과민성	SI ≥ 2.7

4-6. 신경독성

4-6-1. 검토기준

가. 신경독성은 다음 각 호의 사항을 고려하여 검토하여야 한다.

1) 시험기간 중 사망 또는 안락사된 동물의 수, 시간 및 독성의 징후
2) 행동 및 신경학적 영향의 발현 시기, 심각성, 지속성 및 가역성
3) 자율신경계 활동, 운동 활동, 감각 반응성, 자세, 보행 패턴 등에 관한 자료
4) 중추신경계 및 말초신경계의 조직병리학적 변화
5) 신경화학적 변화 등
6) 최대무작용량(NOAEL) 등

나. 급성신경독성의 평가는 단회 또는 24시간 이내에 분할 투여한 시험성적으로부터 얻은 결과에 따라 평가하여야 한다.

다. 아만성신경독성의 평가는 일반적으로 90일 반복투여 독성시험성적으로부터 얻은 결과에 따라 평가함을 원칙으로 하되, 농약의 특성, 사용양상 등을 감

안하여 28일 반복투여 독성시험성적으로도 평가할 수 있다.

라. 만성신경독성 평가는 시험동물이 설치류인 경우에는 6개월 이상, 비설치류인 경우에는 1년 이상 투여한 시험성적으로부터 얻은 결과에 따라 평가하여야 한다.

마. 신경행동 및 신경병리학적 영향을 평가함에 있어 행동 이상, 기능 검사 결과, 형태학적 이상 소견, 전신 독성과 신경계 영향의 관계성, 용량-반응 관계 등을 고려하여야 한다.

바. 신경독성 검토 결과, 중추 또는 말초신경계의 기능 또는 구조에 영향을 주는 것으로 판단되는 경우 추가적인 시험자료를 요청할 수 있다.

사. 신경독성 영향이 관찰되는 경우, 그 영향이 직접적인 신경계 영향인지 또는 전신 독성의 이차적 영향인지를 판단하여야 한다.

아. 신경독성평가 결과는 4-15. 농약의 안전기준 가. 1일섭취허용량 설정 및 나. 농작업자노출허용량 설정에 반영하여야 한다.

4-7. 지발성신경독성

4-7-1. 검토기준

가. 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 지발성신경독성을 평가할 수 있는 관련 자료를 추가로 검토하여야 한다.

1) 유기인계 농약 또는 이와 구조적으로 유사한 농약인 경우
2) 신경병 표적 에스테라제(Neuropathy target esterase, NTE) 억제 활성을 갖는 것으로 알려진 농약인 경우
3) 급성독성 시험에서 신경학적 이상이 관찰된 경우
4) 지연성 신경계 영향이 의심되는 농약인 경우
5) 그 밖에 지발성신경독성 평가가 필요하다고 인정되는 경우

나. 지발성신경독성을 검토할 때는 행동 이상, 운동실조, 마비 등 신경학적 영향의 발현 시기, 심각성 및 가역성, 신경병 표적 에스테라제(NTE) 억제 정도 및 양상, 소뇌, 연수, 척수 및 말초신경의 조직병리학적 변화, 필요시 아세틸콜린에스테라제(Acetylcholine esterase, AChE) 활성 검사 결과, 최대무작용량(NOAEL) 등 지발성신경독성 평가에 필요한 사항을 고려하여야 한다.

다. 지발성신경독성은 닭을 이용한 급성 및 28일 반복투여시험을 통해 평가하며, 행동학적, 생화학적, 조직병리학적 결과를 종합적으로 검토하여야 한다.

라. 급성지발성신경독성 시험에서 생화학, 조직병리학 및 행동 관찰 결과가 모두 음성인 경우에는 추가 시험을 실시하지 않아도 된다. 단, 결과가 모호한 경우 28일 반복투여경구지발성신경독성 시험을 실시하여야 한다.

마. 지발성신경독성평가 결과는 4-15. 농약의 안전기준 가. 1일섭취허용량 설정 및 나. 농작업자노출허용량 설정에 반영하여야 한다.

4-8. 발달신경독성

4-8-1. 검토기준

가. 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 발달신경독성을 평가할 수 있는 관련 자료를 추가로 검토하여야 한다.

1) 기존의 독성 시험(특히 신경독성, 번식독성 또는 발생독성 시험)에서 신경계에 영향을 미치는 독성이 관찰된 경우
2) 구조적으로 유사한 농약이 발달신경독성을 보이는 것으로 알려진 경우
3) 농약의 작용 메커니즘이 신경계를 표적으로 하는 경우
4) 아세틸콜린에스테라제 억제 작용이 있는 경우
5) 그 밖에 발달신경독성 평가가 필요하다고 인정되는 경우

나. 발달신경독성을 평가함에 있어서는 임신 및 초기 생애 단계에서 시험농약 노출이 발달 중인 신경계에 미치는 잠재적 영향에 관하여 모체 및 자손의 일반적인 상태와 발달에 미치는 영향, 신체 및 신경행동학적 발달 지표, 운동, 감각, 학습 및 기억력 등 신경학적 기능, 뇌 및 신경계의 형태학적 변화, 그 밖에 발달신경독성 평가에 필요한 사항 등을 고려하여야 한다.

다. 신경병리학적 검사는 중추신경계의 구조적 또는 기능적 변화, 말초신경계의 구조적 또는 기능적 변화, 신경계 발달과 관련된 조직학적, 형태학적 변화, 그 밖에 신경병리학적 평가에 필요한 사항 등을 고려하여야 한다.

라. 발달신경독성평가 결과는 4-15. 농약의 안전기준 가. 1일섭취허용량 설정 및 나. 농작업자노출허용량 설정에 반영하여야 한다.

4-9. 반복투여독성 및 만성반복투여독성

4-9-1. 검토기준

가. 반복투여경구독성 및 만성반복투여경구독성은 다음 각 호의 사항을 고려하여 검토하여야 한다.

1) 시험기간 중 사망 또는 안락사된 동물의 수, 시간 및 독성의 징후
2) 사료 및 체중에 관한 자료
3) 시험동물의 성별 및 용량군별 독성반응 성적표
4) 혈액학적검사 자료
5) 혈액생화학적검사 자료
6) 뇨분석 자료
7) 부검소견, 장기무게 및 조직병리학적 자료
8) 최대무작용량(NOAEL) 또는 최대무작용농도(NOAEC) 등

나. 반복투여독성의 평가는 90일 반복투여 독성시험성적으로부터 얻은 최대무작용량에 의거 평가함을 원칙으로 하되 농약의 특성, 사용양상 등을 감안하여 28일 반복투여 독성시험성적으로도 평가할 수 있다.

다. 만성반복투여독성평가는 시험동물이 설치류인 경우에는 6개월 이상, 비설치류인 경우에는 1년 이상 경구 투여한 시험성적으로부터 얻은 최대무작용량(NOAEL) 등에 따라 평가하여야 한다.

라. 반복투여독성 및 만성반복투여독성평가 결과는 4-15. 농약의 안전기준 가. 1일섭취허용량 설정 및 나. 농작업자노출허용량 설정에 반영하여야 한다.

4-10. 발암성

4-10-1. 검토기준

가. 발암성은 시험동물과 인체에 대하여 필요한 범위 내에서 다음 각 호의 사항을 검토하여야 한다.

1) 인체노출과 암 발생빈도의 인과관계
2) 발암의 증거가 있는 동물종의 수
3) 특정동물종에서 발암의 증거를 보이는 기관의 수 및 발생빈도
4) 알려진 발암물질과의 구조적 유사성

5) 동물시험에서의 노출경로와 실제 인체 노출경로와의 부합성
6) 반복투여독성에서 관찰된 조직병리학적 변화와의 관련성
7) 인간과 시험동물간의 독성역학 및 작용기작 차이

나. 발암위해가능성농약에 대한 식이섭취위험도평가

1) 식이섭취위험도평가는 Q_1^*(암 발생 기울기 계수)×총식이섭취량을 계산한 후 "무시할 수 있는 위험 기준(1×10^{-6})"과 비교·평가하되 식이섭취 위험도가 1×10^{-6} 이상인 경우에는 적절한 규제조치(등록보류, 적용 작물 삭제, 잔류허용기준 하향조정 및 안전사용 기준연장 등)를 강구하여야 한다.

다. 국제암연구센타(IARC), OECD, EPA 등에서 이미 인간에게 암을 유발하는 것으로 또는 인간에게 암을 유발할 우려가 있는 것으로 분류된 농약에 대해서는 별도의 평가를 생략할 수 있다.

라. 발암성평가 결과는 4-15. 농약의 안전기준 가. 1일섭취허용량 설정 및 나. 농작업자노출허용량 설정에 반영하여야 한다.

4-11. 기형독성 및 번식독성

4-11-1. 검토기준

가. 기형독성 및 번식독성은 번식능력 및 후손의 성장에 주는 독성영향에 관하여 인간을 대상으로 한 증거와 한세대 또는 다세대에 걸친 동물시험결과에 의하되 필요한 범위 내에서 다음 각 호의 사항을 평가하여야 한다.

1) 반복투여독성에서의 생식선, 내분비선 등의 조직병리학적 관찰사항
2) 알려진 번식독성물질과의 구조적 유사성
3) 주요 노출되는 집단
4) 수정율, 잉태율, 생식세포 형성능, 생식주기, 착상, 기형유발, 분만, 수유, 이유 및 기타 현미경 또는 육안적 관찰사항

나. "4)항"을 평가함에 있어 독성영향이 시험농약 투여로 인한 직접적인 것(모체의 음식물 섭취 감소에 의한 것 등)이 아닌 경우를 충분히 고려하여야 한다.

다. 번식독성시험 결과 독성영향이 수유와 관련된 경우에는 모유 중 해당농약의 농도 등을 고려하여 별도로 평가하여야 한다.

라. 기형독성 및 번식독성평가 결과는 4-15. 농약의 안전기준 가. 1일섭취허용량

설정 및 나. 농작업자노출허용량 설정에 반영하여야 한다.

4-12. 유전독성

4-12-1. 검토기준

가. 유전독성은 생체 외 시험(*in vitro*), 시험동물을 이용한 생체 내 시험(*in vivo*), 사람에 대한 증거가중치(weight of evidence)를 고려하여 종합적으로 검토하여야 한다.

1) 생체 내 시험결과가 생체 외 시험결과에 우선할 수 있으나 이를 완전히 대체하지는 못한다. 또한 생체 내 시험에서 음성인 경우에도 생체 외 시험에서 확실한 양성반응을 보이거나 기전적 및 화학구조적으로 유전독성과 관련성이 있는 경우는 추가자료를 요구 할 수 있다.

나. 독성종말점별로 다음 각 호의 시험 중 각 1종 이상을 실시하여야 하며, 이 중 1종 이상은 반드시 생체 내 시험으로 하여야 한다.

1) 유전자 돌연변이 검출을 위한 시험
2) 염색체 이상 검출을 위한 시험
3) 소핵시험 또는 DNA손상/수복 시험 등 이에 준하는 시험

4-12-2. 판정기준

가. 유전독성의 판정은 통계적 분석 결과만으로 충분하지 않으며, 해당 시험의 양성 판정 기준은 다음과 같다. 각 시험의 결과 등을 종합하여 증거가중치(Weight of evidence) 접근법으로 검토하여야 한다.

시 험	기준
박테리아를 이용한 복귀돌연변이시험	- 대사활성계 적용 유무에 관계없이, 적어도 하나의 균주에서 플레이트당 복귀돌연변이 콜로니 수가 농도 의존적인 증가를 나타냄 - 대사활성계 적용 유무에 관계없이, 적어도 하나의 균주에서 한 농도 이상 재현성 있는 증가를 나타냄
포유류 배양세포를 이용한 염색체 이상시험	- 적어도 하나의 시험농도에서 음성대조군 대비 통계학적으로 유의하게 증가함 - 적절한 추세검정 평가에서 농도 의존적으로 증가함 - 결과 중 하나라도 과거 시험연구기관에서 수행한 음성대조자료 분포의 95% 관리한계를 벗어남
설치류를 이용한 소핵시험	- 적어도 하나의 시험농도에서 소핵을 가지는 미성숙적혈구의 빈도가 통계적으로 유의하게 증가함.

시 험	기준
	- 적절한 추세검정 평가에서 농도 의존적으로 증가함 - 결과 중 하나라도 과거 시험연구기관에서 수행한 음성대조자료 분포의 95% 관리한계를 벗어남
포유류 세포를 이용한 체외 소핵시험	- 적어도 하나의 시험농도에서 음성대조군 대비 통계학적으로 유의하게 증가함 - 적절한 추세검정 평가에서 농도 의존적으로 증가함 - 결과 중 하나라도 과거 시험연구기관에서 수행한 음성대조자료 분포의 95% 관리한계를 벗어남
체내코멧시험	- 적어도 하나의 시험농도에서 음성대조군 대비 통계학적으로 유의하게 증가함 - 적절한 추세검정 평가에서 농도 의존적으로 증가함 - 결과 중 하나라도 과거 시험연구기관에서 수행한 음성대조자료 분포의 95% 관리한계를 벗어남
포유류 배양세포를 이용한 체외 마우스 림포마TK시험	<L5178Y 세포주> - 돌연변이체 증가값이 GEF를 초과하거나 농도 의존적임 ※ GEF 한천배양기준 90×10^6, 마이크로웰 배양기준 126×10^6 <TK6 세포주> - 적어도 하나의 시험농도에서 음성대조군 대비 통계학적으로 유의하게 증가함 - 적절한 추세검정 평가에서 농도 의존적으로 증가함 - 결과 중 하나라도 과거 시험연구기관에서 수행한 음성대조자료 분포의 95% 관리한계를 벗어남
포유류 배양세포를 이용한 체외 유전자돌연변이시험	- 적어도 하나의 시험농도에서 음성대조군 대비 통계학적으로 유의하게 증가함 - 적절한 추세검정 평가에서 농도 의존적으로 증가함 - 결과 중 하나라도 과거 시험연구기관에서 수행한 음성대조자료 분포의 95% 관리한계를 벗어남
형질전환 설치류의 체세포 및 생식세포를 이용한 유전자변이시험	- 돌연변이 발생빈도가 농도 의존적으로 증가함 - 단일 용량군의 돌연변이 발생빈도가 용매대조군에 비해 통계학적으로 유의하게 증가함
포유류 간세포를 이용한 체내부정기 DNA 합성시험	- 핵 결점(NNG) 값이 시험기관의 과거 시험연구기관에서 수행한 음성대조자료 분포의 95% 관리한계를 벗어남 - 적어도 하나의 시험농도에서 음성대조군 대비 통계학적으로 유의하게 증가함

시 험	기준
포유류 정원세포를 이용한 염색체이상시험	- 적어도 하나의 시험농도에서 음성대조군 대비 통계학적으로 유의하게 증가함 - 적절한 추세검정 평가에서 농도 의존적으로 증가함 - 결과 중 하나라도 과거 시험연구기관에서 수행한 음성대조자료 분포의 95% 관리한계를 벗어남
설치류를 이용한 체내 염색체이상시험	- 적어도 하나의 시험농도에서 음성대조군 대비 통계학적으로 유의하게 증가함 - 적절한 추세검정 평가에서 농도 의존적으로 증가함 - 결과 중 하나라도 과거 시험연구기관에서 수행한 음성대조자료 분포의 95% 관리한계를 벗어남
설치류를 이용한 우성치사시험	- 적어도 하나의 시험농도에서 음성대조군 대비 통계학적으로 유의하게 증가함 - 적절한 추세검정 평가에서 농도 의존적으로 증가함 - 결과 중 하나라도 과거 시험연구기관에서 수행한 음성대조자료 분포의 95% 관리한계를 벗어남
설치류를 이용한 유전성 전좌시험	- 시험기간 중 적어도 한번 전좌 수가 음성대조군 대비 통계학적으로 유의하게 증가함. - 적절한 추세검정 평가에서 농도 의존적으로 증가함

나. 각 시험에서 시험의 적정성요건에 부합하지 않거나 양성 또는 음성의 결과가 명확하지 않은 경우에는 "판정결과가 분명하지 않음(equivocal)"으로 결론 지을 수 있으며, 동일한 종말점을 평가 할 수 있는 자료를 추가로 검토하여야 한다.

4-13. 내분비계독성

4-13-1. 검토기준

가. 반복투여독성, 만성반복투여독성, 발암성, 번식독성, 발생독성 평가 결과 내분비선 및 내분비 기능에 영향을 미치는 것으로 판단되는 경우에는 내분비계독성을 평가할 수 있는 관련 자료를 추가로 검토할 수 있다.

1) 개체 또는 자손에게 유해한 영향(Adverse effects)이 나타나고, 내분비계 작용기전과 관련이 있으며, 그 사이에 인과관계가 있는 경우 내분비계 독성영향이라 한다.

나. 내분비계독성은 다음 각 호의 사항을 고려하여 검토할 수 있다.

1) 호르몬의 정상적인 작용이 교란되어 성장, 발달, 생식, 면역 등에 유해한 영향을 미치는 농약
2) 에스트로겐 수용체에 작용하거나 길항하는 농약
3) 안드로겐 수용체에 작용하거나 길항하는 농약
4) 스테로이드 호르몬의 합성 및 대사과정에 영향을 미쳐 테스토스테론 및 17β-에스트라디올 등 주요 스테로이드 호르몬의 생산을 유도하거나 억제하는 농약
5) 갑상선호르몬 수용체에 작용·길항하거나 갑상선호르몬에 직간접적인 영향을 주는 농약

다. 해당 시험의 양성 판정 기준은 다음과 같으며, 각 시험의 결과 등을 종합하여 증거가중치(Weight of evidence) 접근법으로 검토하여야 한다.

시 험	기준
에스트로겐 수용체 전사활성 시험	작용물질시험: 적어도 두 번의 독립적인 시험에서 TC_{max}가 기준물질 최대 반응의 10% 이상 길항물질시험: 적어도 두 번의 독립적인 시험에서 상대적 전사활성이 기준물질 최대 반응의 20% 이상 억제하거나 또는 IC_{30}이 계산되는 경우
안드로겐 수용체 전사활성 시험	작용물질시험: 적어도 두 번의 독립적인 시험에서 RPC_{max}가 기준물질 최대 반응의 10% 이상임 길항물질시험: $LogIC_{30}$이 계산되는 경우
H295R 스테로이드합성법	적어도 두 번의 독립적인 시험에서 연속된 두 농도에서 용매대조군에 비해 통계적으로 유의한 변화가 있음
랫드 자궁비대 반응시험	용매대조군과 비교하여 자궁 무게가 통계학적으로 유의하게 증가

시 험	기준
랫드 수컷 성선비대 반응시험	표적조직 5종(정낭, 배측 전립선, 항문올림근과 음경해면체 근육, 양측 쿠퍼샘, 음경 귀두)의 무게 중 2개 이상의 조직에서 용매대조군과 비교하여 통계적으로 유의하게 증가
갑상선 호르몬 및 갑상선 무게, 조직병리학적 변화시험	90일반복투여경구독성, 만성반복투여독성, 발암성, 번식독성, 발생독성 시험 등에서 갑상선 호르몬 변화(T3, T4, TSH), 갑상선 무게 변화, 조직병리학적 병변이 관찰되는 경우

라. 내분비계독성평가 결과는 4-15. 농약의 안전기준 가. 1일섭취허용량 설정 및 나. 농작업자노출허용량 설정에 반영하여야 한다.

4-14. 농약살포자노출량측정시험

가. 모든 품목 및 제품. 다만, 농약 살포자에 대한 노출 위험성이 낮은 다음의 경우에 대하여는 평가대상에서 제외할 수 있다.

1) 천연식물보호제
2) 직접처리, 수면점적처리, 항공살포, 연무살포 등 사용 및 취급방법과 제형에 따라 농약 살포자에 대한 노출 위험성이 낮은 농약 <개정 2026. 10. 27.>
3) 잡초 방제를 위하여 지면에 살포하는 농약
4) 법 제14조 제6항에 따라 병해충 방제가 긴급하다고 인정되어 농촌진흥청장이 직권으로 등록한 농작물

나. 농약 살포자에 대한 위해성 평가는 해당 농약의 독성시험성적서를 검토하여 설정한 농작업자 노출허용량(Acceptable Operator Exposure Level, AOEL)과 농약 살포자가 해당 농약을 살포할 때 노출되는 농약 노출량을 비교하여 다음과 같이 단계별로 평가한다.

구분	노출량 산정	판정 기준
제1단계	작업복 및 보호장비 착용에 따른 이론적 노출량 산정	총 노출량이 농작업자노출허용량(AOEL) 이하이면 적합으로 판정하고, 농작업자노출허용량을 초과하면 제2단계 평가결과에 따른다.
제2단계	작업복 또는 보호복 착용에 따른 야외포장조건에서의 노출량 산정	총 노출량이 농작업자노출허용량(AOEL) 이하이면 적합으로 판정하고, 농작업자노출허용량을 초과하면 농약살포자에 해를 줄 우려가 있는 것으로 판정한다.

다. 농약 살포자 노출량의 산정

1) 제1단계: 작업복 및 보호장비 착용에 따른 이론적 노출량 산정

가) 농약살포자 위해성평가는 [별표 4] 4-14-가.에서 정한 노출위험성이 낮은 농약을 제외한 모든 등록신청 품목을 대상으로 하여야 한다.

나) 농약살포자에 대한 노출량은 [별표 12]에서 정한 '농약살포자에 대한 이론적 농약노출량 산정법'을 통해 산정하여야 한다. 농작물별 살포기기 및 살포방법은 아래의 4-14-다-1)-나)-(1), 4-14-다-1)-나)-(2)를 따른다.

(1) 농작물별 살포기기 및 살포방법

농작물	살포기기
과수 (포도, 감귤, 오렌지 제외)	스피드스프레이어(SS기)
오이, 토마토, 옥수수, 조, 수수, 기장. 참깨, 들깨(종실), 포도, 감귤, 오렌지, 수목류	동력분무기 (상향분무)
벼	동력분무기 (하향분무)
콩, 고추, 담배, 땅콩, 마늘, 양파, 무, 감자, 허브, 배추, 수박, 참외, 딸기, 상추, 부추, 파, 들깨(잎)	동력분무기 (하향분무)
그 밖의 농작물	표준경작법에 따름

(2) 농작물별 1ha당 살포물량

농작물	1ha 당 살포물량 (리터)
벼	1,500
사과, 배, 양앵두, 감귤, 감, 대추, 매실, 자두, 살구, 복숭아	2,500
석류, 포도, 머루, 오미자, 참다래, 뽕나무	1,500
<삭 제>	
오이, 토마토, 옥수수, 조, 수수, 기장. 참깨, 들깨(종실), 블루베리	1,800
콩, 고추, 담배, 땅콩, 마늘, 양파, 무, 감자, 허브, 배추, 들깨(잎), 복분자	1,500
수박, 참외, 딸기, 상추, 부추, 파	1,200
그 밖의 농작물	표준경작법에따름

2) 제2단계: 작업복 또는 보호복 착용에 따른 야외 포장조건에서의 노출량 산정

가) 제1단계에서 산출한 노출량이 노출허용량을 초과한 농약을 대상으로 산정하여야 한다.

나) 별표 12에서 정한 '농약 살포자 노출량 측정 시험'을 통해 작업복 또는 보호복 착용에 따른 노출량을 산정하여야 한다. 이 경우 살포방법, 살포물량 등은 제1단계 기준을 준용한다.

다) 야외 포장조건에서의 총 노출량은 아래와 같이 살포농약 조제시 피부 및 호흡노출량과 살포시 피부 및 호흡 노출량의 합으로 산정하여야 한다. 단, 액상제형의 경우 살포농약 조제시 호흡노출은 발생하지 않는 것으로 간주한다.

· 총 노출량 = (조제시 피부노출량+조제시 호흡노출량)+(살포시 피부노출량+살포시 호흡노출량)

라) 등록 신청된 농약의 사용량이 이미 등록된 농약의 사용량 이하일 경우 시험성적서 제출을 면제할 수 있다.

(1) 유효성분: 등록신청한 농약의 유효성분 사용량이 이미 등록된 농약의 유효성분 사용량 이하일 경우의 조제 및 살포시의 농약살포자노출량측정시험.

(2) 제품 성상: 품목의 성상(액상, 고상)이 동일한 농약에 대한 조제 및 살포시의 농약살포자노출량측정 시험. 단 품목의 성상이 다를 경우 조제시의 농약살포자노출량측정시험 성적서를 제출하여야 한다.

4-15. 농약의 안전기준

가. 1일섭취허용량(ADI, Acceptable Daily Intake) 설정

1) 1일섭취허용량(ADI)은 농약등록을 위해 제출된 독성시험성적 중 감수성이 가장 높은 시험동물 종에서의 최대무작용량(No Observed Adverse Effect Level, NOAEL)을 산정하여 안전계수(Safety Factor, SF)로 나누어 구한다. 단, 식품첨가물, 전착제 및 천연식물보호제 등과 같이 안전성이 확보되어 반복독성시험 등이 면제되는 경우에는 1일섭취허용량 설정을 면제할 수 있다.

$$\text{1일섭취허용량(ADI)} = \frac{\text{최대무작용량(NOAEL)}}{\text{안전계수(SF)}}$$

2) 안전계수는 농약등록을 위해 제출된 독성시험 성적서의 독성정도와 자료의 충실도에 따라 다음과 같이 설정된다.

안전계수 산출근거	적용 안전계수
시험동물로부터 사람으로의 외삽(interspecies extrapolation)	× 10
사람간의 감수성 차이(intraspecies variation)	× 10
보정계수 - 최대무작용량(NOAEL) 대신 최저유해용량(LOAEL)*의 사용 - 일부성적의 누락이나 심각한 독성(발암성, 기형성, 번식독성, 내분비계독성, 신경독성 등)이 우려되는 경우	× 3 ~ 10

* 최저유해용량(LOAEL, Lowest observed adverse effect level)

나. 농작업자노출허용량(AOEL, Acceptable Operator Exposure Level) 설정

1) 농작업자노출허용량은 독성시험을 근거로 설정된 최대무작용량(NOAEL), 체내흡수율, 안전계수를 반영하여 설정한다. 단, 1일섭취허용량 설정이 면제되는 농약의 경우에는 농작업자노출허용량 설정을 면제할 수 있다. <개정 2015.04.03., 2018.12.17.>

$$\text{농작업자노출허용량(AOEL)} = \frac{\text{최대무작용량(NOAEL)}}{\text{안전계수(SF)}}$$

(가) 체내흡수율은 동물체내 대사시험성적 등을 반영하고, 체내 흡수율이 80% 미만일 경우에는 흡수율 보정계수를 적용할 수 있다.

(나) 농작업자노출허용량 설정 시의 체내흡수율은 최대무작용량(NOAEL) 도출에 사용된 경로의 흡수율을 반영한다.

2) 안전계수는 농약등록을 위해 제출된 독성시험 성적서의 독성정도와 자료의 충실도에 따라 다음과 같이 설정된다.

안전계수 산출근거	적용 안전계수
시험동물로부터 사람으로의 외삽(interspecies extrapolation)	× 10
사람간의 감수성 차이(intraspecies variation)	× 10
보정계수 - 최대무작용량(NOAEL) 대신 최저유해용량(LOAEL)의 사용 - 일부성적의 누락이나 심각한 독성(발암성, 기형성, 번식독성, 내분비계독성, 신경독성 등)이 우려되는 경우	× 3 ~ 10

다. 소비자 위해성 평가기준

1) 소비자에 대한 농약의 위해성은 농약등록시 제출한 작물잔류시험 성적과 식품섭취량을 기준으로 계산한 소비자 농약 노출량과 ADI를 비교하여 위해성을 평가한다.

4-16. 표시기준

가. 독성시험성적서의 검토 결과에 따라 원제의 독성 구분을 실시하고, 그림문자, 신호어, 유해·위험문구 등을 표시한다.

1) 농약, 원제 및 농약활용기자재의 표시기준 [별표5] 원제의 위험성·유해성 분류에 따른 표시기준에 준하여 그림문자, 신호어, 유해·위험문구 등을 표시한다.

나. 독성시험성적서의 검토 결과에 따라 품목의 독성 구분을 실시하고, 주의사항 및 경고문구, 그림문자 등을 표시한다.

1) 농약, 원제 및 농약활용기자재의 표시기준 제7조 및 제8조에 준하여 주의사항 및 경고문구, 그림문자 등을 표시한다.

4-17. 살아있는 미생물을 유효성분으로 하여 제조한 천연식물보호제의 독성 시험성적서 검토기준

가. 주요검토내용

1) 시험연구기관 및 시험방법의 적정성
2) 포유동물에 대한 독성/병원성/감염성
3) 외국의 등록사용 현황 및 규제 현황
4) 사용자에 대한 노출성

나. 검토방법 및 절차

1) 단계별 검토절차에 따라 검토하되 제1단계의 시험성적 검토결과 안전성이 인정되면 제2단계 이상의 검토는 생략하고 제2단계의 시험성적 검토결과 안전성이 인정되면 제3단계의 검토는 생략한다.
2) 제2단계, 제3단계 검토에 필요한 자료는 등록신청자에게 추가로 요구하여 검토한다.

다. 시험성적서의 제출면제

1) 포유동물에 대한 위해성이 없다는 과학적인 근거(국내외 독성시험성적서 등 관련 자료)를 제시한 경우 시험성적서의 제출을 생략할 수 있다.
2) 원제 또는 품목의 기 등록자로서 기 제출한 시험성적이 있는 경우 그 사항을 명기하고 시험성적서의 제출을 생략한다.

라. 판정기준

1) 급성독성, 반복투여경구독성, 발암성 등을 종합 검토한 결과 안전성 확보가 곤란하다고 판단되는 농약은 사용·취급요령을 따르더라도 사람과 가축에 해를 줄 우려가 있는 것(제3조제3항제9호에 해당)으로 판정하여야 한다.

4-18. 자연계에서 생성된 유기화합물 또는 무기화합물을 유효성분으로 하여 제조한 천연식물보호제의 독성시험성적서 검토기준

가. 주요검토내용

1) 시험연구기관, 시험방법의 적정성
2) 인축에 대한 독성
3) 외국의 등록사용 현황 및 규제 현황
4) 사용자에 대한 노출성

나. 검토방법 및 절차

1) 단계별 검토절차에 따라 검토하되 제1단계의 시험성적 검토결과 안전성이 인정되면 제2단계 이상의 검토는 생략하고 제2단계의 시험성적 검토결과 안전성이 인정되면 제3단계의 검토는 생략한다.
2) 제2단계, 제3단계 검토에 필요한 자료는 등록신청자에게 추가로 요구하여 검토한다.

다. 시험성적서의 제출면제

1) 관습적인 사용습관 또는 과학적(국내외 독성시험성적서 등 관련 자료)으로 인축에 대한 위해성이 없다는 것이 확인된 경우 시험성적서의 제출을 생략할 수 있다.
2) 작물체에 직접 접촉하지 않거나 작물체에 잔류가 되지 않는 생물통신물질의 경우 시험성적서의 제출을 생략할 수 있다.
3) 물질의 특성상 시험수행이 불필요하거나 불가능한 경우에는 사유를 명시하

고 해당 시험성적서의 제출을 생략할 수 있다.

4) 원제 또는 품목의 기 등록자로서 기 제출한 시험성적이 있는 경우 그 사항을 명기하고 시험성적서의 제출을 생략한다.

라. 판정기준

1) 급성독성, 반복투여경구독성, 발암성, 번식독성 등을 종합 검토한 결과 안전성 확보가 곤란하다고 판단되는 농약은 사용·취급요령을 따르더라도 사람과 가축에 해를 줄 우려가 있는 것(제3조제3항제9호에 해당)으로 판정하여야 한다.